

Probabilités : expériences à une ou deux épreuves (arbre de probabi...

Feuille d'exercices — 11 question(s)

1. Que représente une issue dans une expérience aléatoire ?

- A. Un résultat possible de l'expérience
- B. La probabilité de l'expérience
- C. Un arbre de probabilités
- D. Un événement certain

2. En équiprobabilité, comment calcule-t-on la probabilité d'un événement ?

- A. Nombre d'issues favorables divisé par le nombre d'issues possibles
- B. Nombre d'issues possibles divisé par le nombre d'issues favorables
- C. Différence entre issues favorables et possibles
- D. Produit des issues favorables et possibles

3. On lance un dé à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ?

- A. $1/2$
- B. $1/3$
- C. $1/6$
- D. $2/3$

4. Dans un arbre de probabilités à deux épreuves, que représente une branche du second niveau ?

- A. Une issue possible de la seconde épreuve
- B. La probabilité totale de l'expérience
- C. Une issue de la première épreuve uniquement
- D. Le nombre total d'issues

5. Quelle règle utilise-t-on pour calculer la probabilité d'un chemin dans un arbre ?

- A. La règle du produit : on multiplie les probabilités des branches du chemin
- B. La règle de la somme uniquement
- C. On additionne toujours les probabilités
- D. On ne peut pas calculer un chemin

6. On lance deux fois une pièce équilibrée. Quelle est la probabilité d'obtenir Pile puis Pile ?

- A. $1/4$
- B. $1/2$
- C. $1/3$
- D. 1

7. Une urne a 3 billes rouges et 2 vertes (tirage avec remise, deux tirages). Quelle est la probabilité de tirer rouge puis rouge ?

- A. $9/25$
- B. $6/25$
- C. $3/5$
- D. $9/10$

8. Dans la même urne, quelle est la probabilité de tirer rouge puis verte ?

- A. $6/25$
- B. $9/25$
- C. $5/25$
- D. $4/25$

9. Quand utilise-t-on la règle de la somme dans un arbre de probabilités ?

Probabilités : expériences à une ou deux épreuves (arbre de probabi...

- A. Quand un événement correspond à plusieurs chemins différents
- B. Quand il n'y a qu'un seul chemin possible
- C. Jamais, seule la règle du produit s'applique
- D. Uniquement pour une seule épreuve

10. Dans l'urne à 3 rouges et 2 vertes, quelle est la probabilité de tirer deux billes de couleurs différentes ?

- A. $12/25$
- B. $6/25$
- C. $9/25$
- D. $1/2$

11. Comment vérifier la cohérence d'un arbre de probabilités ?

- A. La somme des probabilités des branches d'un même nœud doit valoir 1
- B. La somme des probabilités doit toujours valoir 0
- C. Chaque branche doit avoir la même probabilité
- D. Il n'existe aucune façon de vérifier un arbre

— Fin des exercices —

Probabilités : expériences à une ou deux épreuves (arbre de probabi...

Corrigé

1. Réponse : Un résultat possible de l'expérience

Une issue est l'un des résultats possibles de l'expérience aléatoire.

2. Réponse : Nombre d'issues favorables divisé par le nombre d'issues possibles

$P = \text{issues favorables} / \text{issues possibles}$, en situation d'équiprobabilité.

3. Réponse : 1/2

3 issues favorables (2,4,6) sur 6 possibles : $P = 3/6 = 1/2$.

4. Réponse : Une issue possible de la seconde épreuve

Chaque niveau de l'arbre correspond à une épreuve, chaque branche à une issue possible.

5. Réponse : La règle du produit : on multiplie les probabilités des branches du chemin

La probabilité d'un chemin est le produit des probabilités le long de ce chemin.

6. Réponse : 1/4

$P = 1/2 \times 1/2 = 1/4$.

7. Réponse : 9/25

$P = 3/5 \times 3/5 = 9/25$.

8. Réponse : 6/25

$P = 3/5 \times 2/5 = 6/25$.

9. Réponse : Quand un événement correspond à plusieurs chemins différents

On additionne les probabilités des différents chemins qui réalisent l'événement.

10. Réponse : 12/25

$P = 3/5 \times 2/5 + 2/5 \times 3/5 = 6/25 + 6/25 = 12/25$.

11. Réponse : La somme des probabilités des branches d'un même nœud doit valoir 1

Pour chaque nœud, les probabilités des branches qui en partent doivent totaliser 1.